PÓSTER ACADÉMICO · CÁLCULO INTEGRAL 100411 · FASE 4

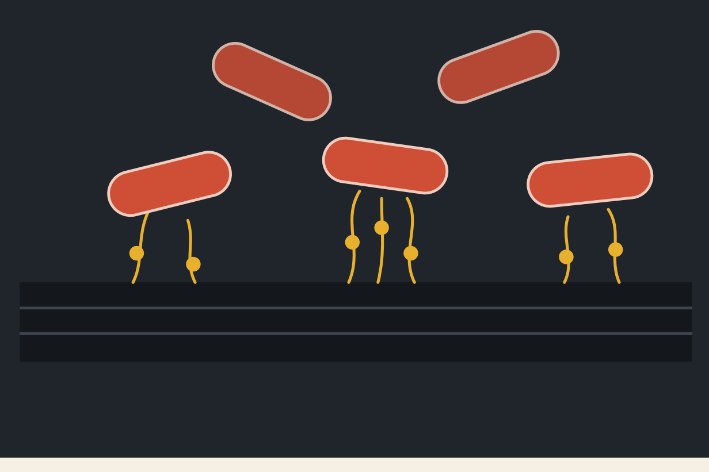
UNAD · ECBTI · V JORNADA INTERNACIONAL DE INGENIERÍA APLICADA

CONFERENCIA MAGISTRAL INTERNACIONAL · CADENA DE FORMACIÓN DE ALIMENTOS

Valorización de lactosuero regional

mediante Geobacter sulfurreducens*: dinámica de crecimiento y formación de biopelícula sobre electrodos de grafito*

Dra. Virginia Villa Cruz • Universidad de Guadalajara, México • 5 de noviembre de 2026



01 Introducción

La conferencia hizo parte del ciclo de conferencias magistrales internacionales de la V Jornada Internacional de Ingeniería Aplicada y II Encuentro de Grupos y Semilleros de Investigación e Innovación de la UNAD. Se transmitió por YouTube el jueves 5 de noviembre de 2026.

La Dra. Virginia Villa Cruz parte de un problema ambiental: las queserías artesanales de Lagos de Moreno (Jalisco, México) vierten el lactosuero sin tratamiento, con lo que se contamina el ambiente y se desperdicia el residuo. Su propuesta es aprovecharlo en celdas de combustible microbiano, donde la bacteria *Geobacter sulfurreducens* se alimenta del suero y entrega electrones a un electrodo de grafito.

VIDEO	«Conferencias Internacionales V Jornada de Ingeniería Aplicada ECBTI. Día 2», canal de la UNAD youtube.com/watch?v=tVbwd6a1TGc
TAMBIÉN	En la misma transmisión, el Dr. Arcadio Penagos Macías (Universidad Politécnica de Chiapas, México) presentó «Transición energética y tecnología sostenible».

02 Contenido principal

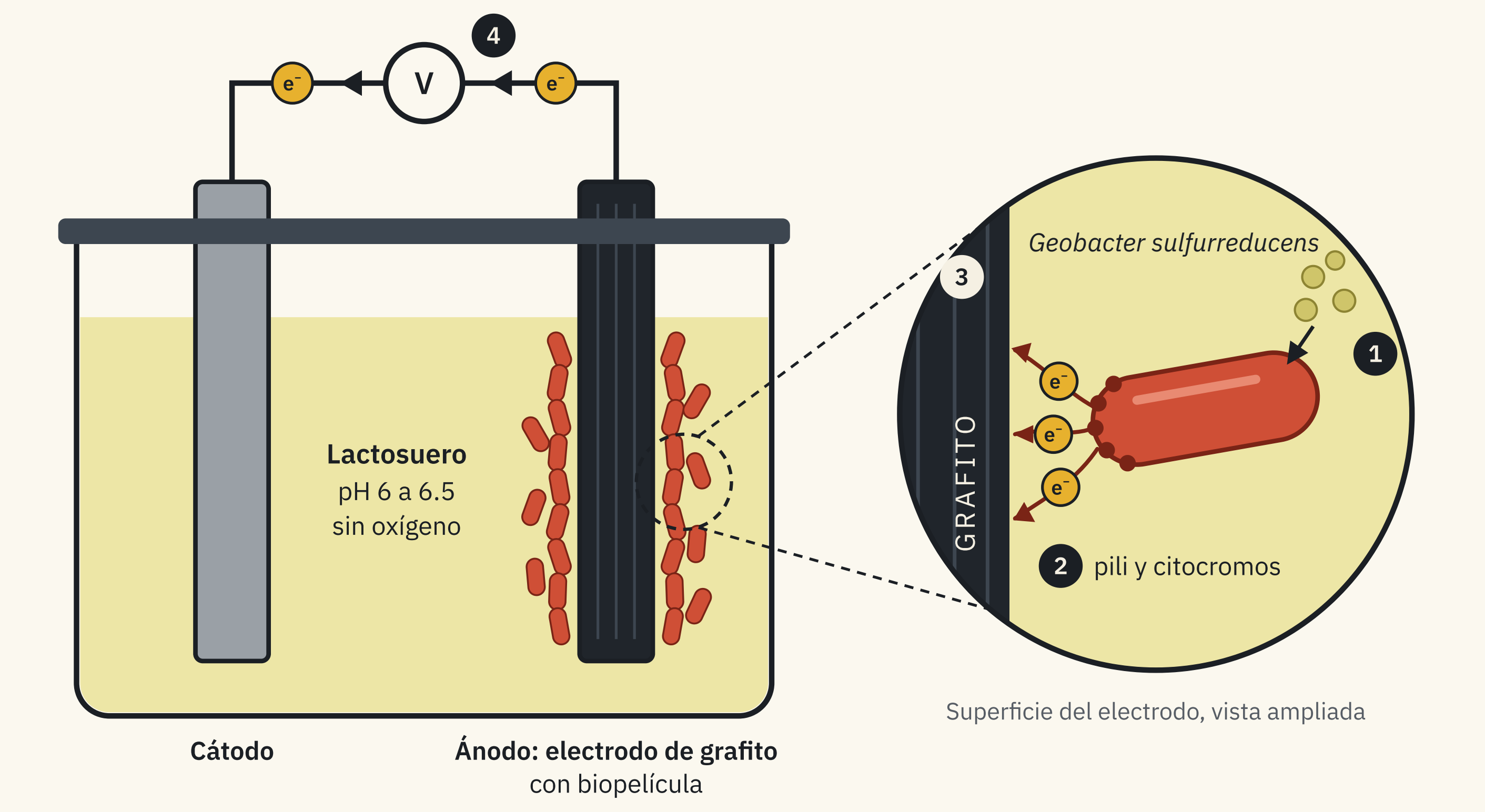


Figura 1. Esquema conceptual de una celda de combustible microbiano con *Geobacter sulfurreducens*. Elaboración propia a partir de lo explicado en la conferencia.

CÓMO FUNCIONA LA CELDA

1. La bacteria metaboliza la materia orgánica del lactosuero.
2. Los electrones que obtiene salen de la célula por pili y citocromos.
3. Llegan al electrodo de grafito, sobre el que la bacteria forma una biopelícula.
4. Ese paso de electrones genera un flujo eléctrico, que se sigue con el potencial de la celda.

PROCEDIMIENTO PRESENTADO

PASO 1
Recolección
Lactosuero de queserías artesanales, mezclado según la variación estacional.

PASO 2
Preparación
Filtrado, esterilizado y con pH ajustado a 6 a 6.5.

PASO 3
Cultivo
10^4 células por mililitro, en condiciones sin oxígeno.

PASO 4
Muestreo
Tres tomas durante el cultivo.
día 7 · día 14 · día 21

PASO 5
Análisis
Microscopía de fuerza atómica (AFM), electrónica de barrido (SEM) y análisis elemental (EDS).

RESULTADOS

90–94 %
Viabilidad celular

1.6–1.8 µm
Longitud celular promedio

Microcolonias y multicapas
Estructura de la biopelícula vista por microscopía

Se estabiliza
Potencial de circuito abierto contra el tiempo

LIMITACIONES

- El suero es un medio poco convencional para esta bacteria.
- El fieltro de grafito no funcionó, por su porosidad.
- La lactosa podría integrarse en la biopelícula y bajar la eficiencia eléctrica.

03 Relación con el cálculo integral

La conferencia describe dos magnitudes que cambian en el tiempo: el potencial de la celda y la población de bacterias. La integral permite pasar de la tasa de cambio a la cantidad total y resumir una curva en un solo valor, que son las operaciones de la Fase 4.

A · POTENCIAL

Valor medio de una función

La conferencia mostró una gráfica de potencial de circuito abierto contra tiempo que se estabiliza. Una curva así se resume con su valor medio en un intervalo:

$$V_{\text{prom}} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} V(t)\, dt$$

Es la operación del Problema 3, aplicada allí a $F(x) = e^x$ en $[0, 1]$:

$$\frac{1}{1-0} \int_0^1 e^x\, dx = e - 1 \approx 1.72$$

B · POBLACIÓN

Crecimiento exponencial

Según la conferencia, la bacteria crece de forma exponencial en el suero. Si la población crece a un ritmo proporcional a su tamaño, la función se obtiene integrando:

$$\frac{dN}{dt} = kN \quad \Rightarrow \quad \int \frac{dN}{N} = \int k\, dt$$

$$N(t) = N_0\, e^{kt}$$

N_0 es la población inicial y k la tasa de crecimiento. Es la misma familia de la función e^x del Problema 3.

C · ELECTRICIDAD

Carga y energía

En circuito abierto no circula corriente. Cuando una celda alimenta una carga, la corriente $I(t)$ y la potencia $P(t) = V(t)\, I(t)$ varían en el tiempo, y lo que la celda entrega se calcula acumulando:

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} I(t)\, dt$$

$$E = \int_{t_1}^{t_2} P(t)\, dt = \int_{t_1}^{t_2} V(t)\, I(t)\, dt$$

Q es la carga transferida, en culombios, y E la energía entregada, en julios.

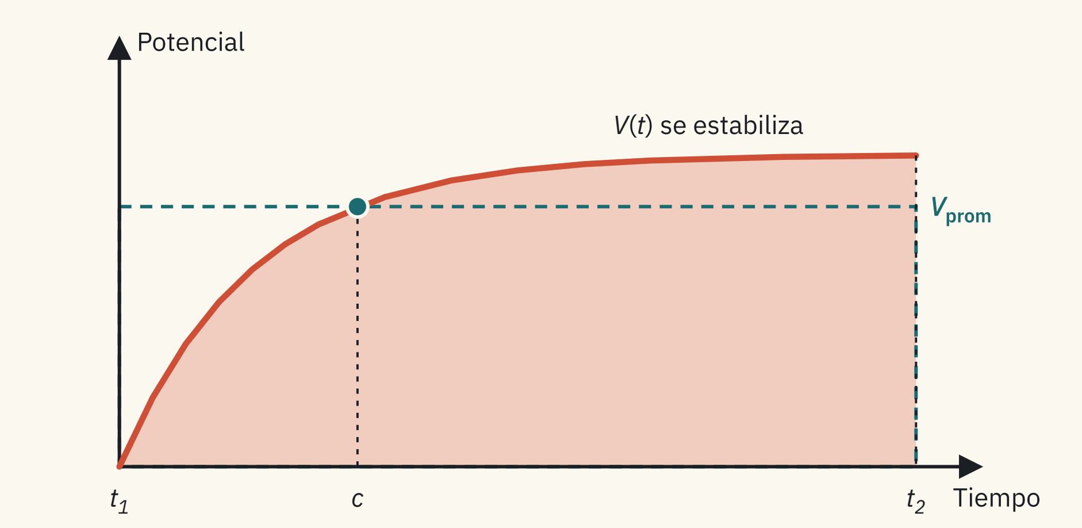


Figura 2. Curva ilustrativa, sin datos de la conferencia. El área bajo *V*(*t*) entre t_1 y t_2 es igual a la del rectángulo punteado de altura V_{prom}, y existe un instante *c* en el que la curva toma ese valor. Elaboración propia.

LAS MISMAS HERRAMIENTAS EN LA FASE 4 · LETRA C · CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ

PROBLEMA 1

Área entre curvas

Entre $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = -x^2 + 5$, en $[-1, 1]$.

$$\int_{-1}^{1} \left[(-x^2 + 5) - (x^2 + 1)\right] dx$$

$$= \frac{20}{3} \approx 6.67\ \text{m}^2$$

PROBLEMA 2

Volumen por cascarones

La región entre $y = x^2$, $y = 0$, $x = 0$ y $x = 2$ gira alrededor del eje y.

$$2\pi \int_0^2 x \cdot x^2\, dx$$

$$= 8\pi \approx 25.13\ \text{m}^3$$

PROBLEMA 3

Valor medio

De $F(x) = e^x$ en $[0, 1]$, con el teorema del valor medio para integrales.

$$\frac{1}{1-0} \int_0^1 e^x\, dx$$

$$= e - 1 \approx 1.72\ \text{t}$$

Relación con el agua. La Fase 4 aplica la integral a la infraestructura hídrica de una cuenca. La conferencia trata el mismo problema global desde el origen del contaminante: darle uso al lactosuero evita su vertido sin tratamiento, y esa es una forma de cuidar el agua.

04 Reflexión personal

Estudio Ingeniería Electrónica y en mi carrera aparecen todo el tiempo celdas, corriente, potencia y señales que cambian en el tiempo. Por eso me llamó la atención que una bacteria pueda hacer el papel de una fuente.

En esta fase apliqué la integral a problemas de infraestructura hídrica de una comunidad. La conferencia me hizo pensar que las integrales también sirven para analizar cómo cambian en el tiempo cosas como el potencial de una celda o la energía de un sistema.

En mi contexto profesional lo aplicaría al trabajar con mediciones de voltaje y corriente, por ejemplo para calcular la energía que entrega una fuente o que consume un circuito. En mi comunidad, me deja la tarea de fijarme en qué residuos se vierten al agua sin tratamiento y si se les puede dar un uso antes de desecharlos.

05 Conclusiones

1. *Geobacter sulfurreducens* crece de forma exponencial en lactosuero, con una viabilidad celular de 90 a 94 %, aunque el suero es un medio poco convencional para ella.
2. La arquitectura del electrodo es determinante: el fieltro de grafito no funcionó por su porosidad.
3. La microscopía confirma la formación de la biopelícula, con microcolonias y multicapas.
4. El crecimiento de la bacteria y el potencial de la celda son funciones del tiempo. La integral permite resumirlas con un valor medio o acumularlas como carga y energía.
5. Aprovechar un residuo contaminante como el lactosuero aporta al cuidado del agua, el problema que orienta la Fase 4.

06 Referencias

Villa Cruz, V. (2026, 5 de noviembre). *Valorización de lactosuero regional* [Conferencia]. En V Jornada Internacional de Ingeniería Aplicada, UNAD. https://www.youtube.com/watch?v=tVbwd6a1TGc

Universidad Nacional Abierta y a Distancia [UNAD]. (2026, 5 de noviembre). *Conferencias Internacionales V Jornada de Ingeniería Aplicada ECBTI. Día 2* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=tVbwd6a1TGc

07 Créditos

Ing. Leonardo Sánchez Montoya

Programa: Ingeniería Electrónica
Curso: Cálculo Integral, código 100411
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
Noviembre de 2026

FASE 4 · CÁLCULO CON LAS APLICACIONES DE LA INTEGRAL

ESQUEMAS Y ECUACIONES DE ELABORACIÓN PROPIA